



Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Laporan Akhir

Praktikum Jaringan Komputer

Routing & Manajemen IPv6

Alya Hasna Fadilah - 5024241044

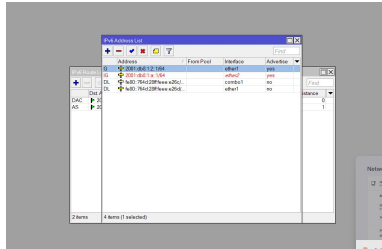
2026

1 Langkah-Langkah Percobaan

1.1 IPv6 Statis

1. Login winbox, kemudian konfigurasi IP Address pada ether 1 dan ether 2 pada jaringan LAN .

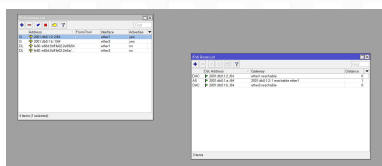
- IP ether 1 router A: 2001:db8:1::1/64
- IP ether 1 Router B : 2001:db8:1::2/64
- IP ether 2 Router A : 2001:db8:a::1/64
- IP ether 2 Router B : 2001:db8:b::1/64



Gambar 1: Step 1

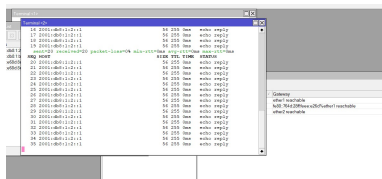
2. Konfigurasi Routing Statis (note lakukan konfigurasi ini pada router A dan b) Setelah semua interface diberi IP, langkah selanjutnya adalah menambahkan rute secara manual. Masuk ke menu IPv6 → Routes, kemudian klik "+" untuk menambahkan routing. Pada Router 1

- Dst. Address: 2001:db8:b::/64
- Gateway: 2001:db8:1::2 Pada Router 2
- Dst. Address: 2001:db8:a::/64
- Gateway: 2001:db8:1::1



Gambar 2: Step 2

3. Tes ping antar router

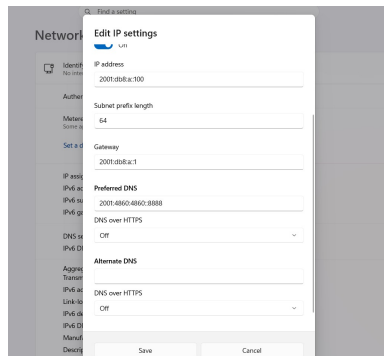


Gambar 3: Step 3

4. Tes ping antar laptop dengan konfigurasi IP Address di setting laptop

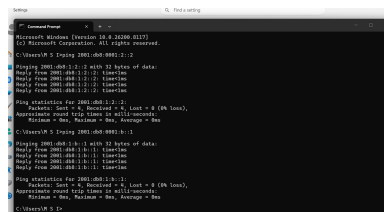
- IP Address: 2001:db8:a::100

- Prefix : /64
- Gateway : 2001:db8:a::1 (Router1) -DNS :2001:4860:4860::8888 Pada laptop yang terhubung ke Router 2
- IP Address: 2001:db8:b::100
- Prefix : /64
- Gateway : 2001:db8:b::1 (Router2)
- DNS : 2001:4860:4860::8888



Gambar 4: Step 4

5. Uji ping antar laptop di terminal

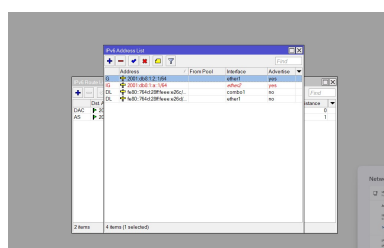


Gambar 5: step 5

1.2 IPv6 Dinamis

1. Login winbox, kemudian konfigurasi IP Address pada ether 1 dan ether 2 pada jaringan LAN .

- IP ether 1 router A: 2001:db8:1::1/64
- IP ether 1 Router B : 2001:db8:1::2/64
- IP ether 2 Router A : 2001:db8:a::1/64
- IP ether 2 Router B : 2001:db8:b::1/64



Gambar 6: IP Address

2. Buat Instance OSPFv3

- Masuk ke menu IPv6 > Routing > OSPFv3 > Instances → Klik + untuk menambahkan routing.
- Name: ospf-instance
- Router ID: misalnya 1.1.1.1 untuk Router1, 2.2.2.2 untuk Router2

3. Tambah Area

- Masuk ke menu Routing > OSPFv3 > Areas → Klik +Name: backbone
- Instance: pilih ospf-instance
- Area ID: 0.0.0.0 (wajib untuk backbone area)

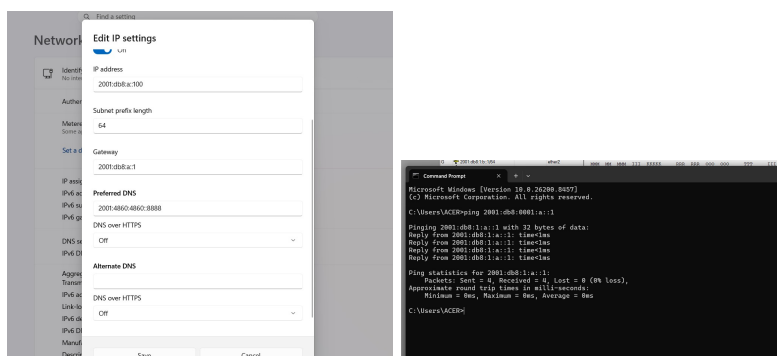
4. Tambah Interface OSPFv3

- Router1:
- Masuk ke menu Routing > OSPFv3 > Interface → Klik + Interface: ether1 (ke Router2)
- Instance: ospf-instance
- Area: backbone Tambahkan juga interface LAN:
- Interface: ether2 Router2:
- Tambahkan interface ether1 dan ether2 dengan cara yang sama

5. Cek Neighbor & Routing Masuk ke menu Routing > OSPFv3 > Neighbors Harus muncul tetangga OSPF antara Router1 dan Router2 Optional coba cek Masuk ke menu IPv6 > Routes Harus terlihat rute dinamis ke jaringan 2001:db8:a::/64 dan 2001:db8:b::/64

6. Tes ping antar laptop dengan konfigurasi IP Address di setting laptop

- IP Address: 2001:db8:a::100
- Prefix : /64
- Gateway : 2001:db8:a::1 (Router1) -DNS :2001:4860:4860::8888 Pada laptop yang terhubung ke Router 2
- IP Address: 2001:db8:b::100
- Prefix : /64
- Gateway : 2001:db8:b::1 (Router2)
- DNS : 2001:4860:4860::8888



Gambar 7: Konfigurasi Dinamis

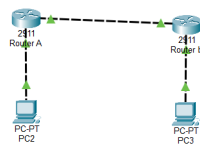
2 Analisis Hasil Percobaan

Pada percobaan konfigurasi IPv4 ini menunjukkan bahwa percobaan yang telah dilakukan berjalan sesuai dengan teori. Dimana kita melakukan IPv6 statis dengan memasukkan IP Address dan berhasil ping ke router dan berhasil ping ke laptop satu sama lain. Ada beberapa kesalahan saat melakukan percobaan IPv6 yaitu tidak mengecek kembali port kabel lan yang ada di router sehingga salah memasukkan port akhirnya menghabiskan waktu lumayan banyak untuk mencari sumber masalah tidak mau ngeping antar laptopnya.

Setelah IPv6 statis selesai, kemudian dilanjutkan oleh dinamis menggunakan OSPFv3. Pada tahap dinamis ini proses berjalan dengan lancar dan saat dilakukan PING, perangkat saling mendapatkan feedback dan saling terhubung. Dari percobaan tersebut menunjukkan bahwa konfigurasi yang dilakukan berhasil dan sesuai dengan teori. Kesulitan nya kembali pada port yang awalnya kita belum sadar bahwa salah memasukkan port kabel lan nya sehingga tida bisa ping antar laptop. Berdasarkan percobaan tersebut, praktikum konfigurasi IPv6 telah berhasil dan lebih memahami tentang prosesnya dari awal hingga akhir.

3 Hasil Tugas Modul

1. Simulasikan Konfigurasi Praktikum P2 di atas mengenai Routing Dinamis dan Statis IPV6 menggunakan GNS3



```
C:\>ping 2001:db8:a::100

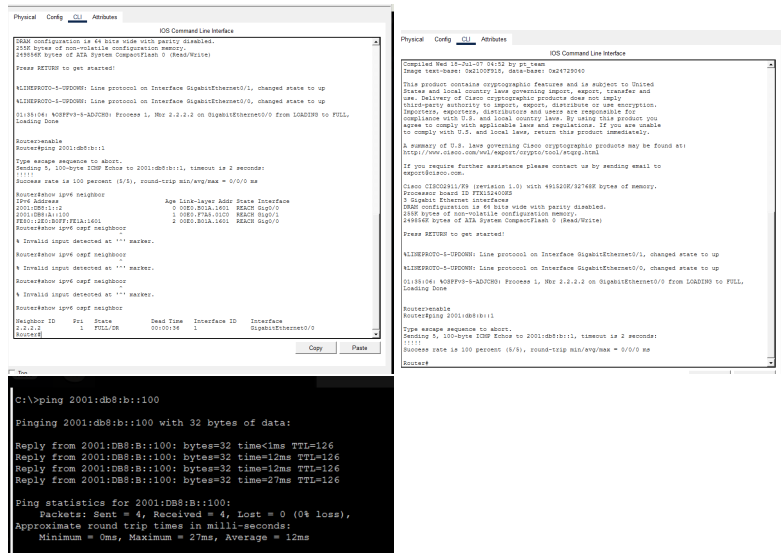
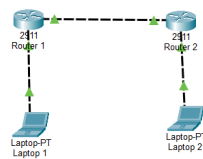
Pinging 2001:db8:a::100 with 32 bytes of data:

Reply from 2001:db8:a::100: bytes=32 time=1ms TTL=126
Reply from 2001:db8:a::100: bytes=32 time=13ms TTL=126
Reply from 2001:db8:a::100: bytes=32 time=68ms TTL=126
Reply from 2001:db8:a::100: bytes=32 time=15ms TTL=126

Ping statistics for 2001:db8:a::100:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 68ms, Average = 24ms
```

[illegible]

Gambar 8: Hasil Config Statis



Gambar 9: Hasil Config Dinamis

4 Kesimpulan

Dapat disimpulkan bahwa kita dapat memahami IPv6 dalam konfigurasi secara statis dan dinamis. Pada hasil statis dan dinamis didapatkan hasil yang memuaskan dimana berhasil mengirimkan ping dan mendapatkan feedback tanpa adanya packet loss, tetapi evaluasi dari praktikum ini adalah lebih teliti dalam memasukkan kabel lan ke dalam port di routernya agar tidak salah lagi.

5 Lampiran

5.1 Dokumentasi saat praktikum



Gambar 10: Alat dan Bahan